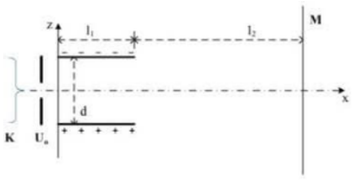
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 20231

MÔN: VẬT LÝ ĐIỆN TỬ (PH3330)

Đề số 2 — Thời gian làm bài: 90 phút — (Không sử dụng tài liệu)

Câu 1. Chuyển động của điện tử trong ống tia điện tử

Trình bày chuyển động của chùm điện tử trong ống tia điện tử dùng tụ điện lái tia như hình vẽ, biểu thức xác định độ nhạy của ống tia.



Câu 2. Động học tương đối tính của điện tử

Hạt điện tử được gia tốc bởi hiệu điện thế U sao cho năng lượng toàn phần của điện tử gấp 3 lần năng lượng nghỉ E_0 của nó.

a. Tính hiệu điện thế cần gia tốc cho điện tử.
b. Tính vận tốc của điện tử.
c. Tính khối lượng chuyển động của điện tử.
d. Tính bước sóng De Broglie của điện tử.

Cho biết: $E_0 = 511$ keV; $c = 3 \cdot 10^8$ m/s; $h = 6{,}625 \cdot 10^{-34}$ J $\cdot$ s; 1 eV $= 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ J; $h \cdot c = 12{,}4 \cdot 10^3$ eV $\cdot$ Å.

Câu 3. Điện tử trong giếng thế năng một chiều

Một điện tử bị nhốt trong giếng thế năng có vách vô cực có bề rộng của hố thế bằng a. Khi điện tử chuyển từ mức lượng tử thứ 5 xuống mức lượng tử thứ 2 bức xạ ra photon có năng lượng 10 eV. Biết khối lượng của điện tử là $9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg; 1 eV $= 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ J; hằng số Planck $h = 6{,}625 \cdot 10^{-34}$ J $\cdot$ s.

a. Xác định chiều rộng a của giếng thế năng.
b. Xác định vận tốc nhỏ nhất của điện tử trong giếng thế.

Câu 4. Cấu trúc vùng năng lượng và tiếp xúc p-n

Một mẫu bán dẫn tinh khiết có bề rộng vùng cấm $\Delta E_g = 1{,}0$ eV; ở nhiệt độ 300 K (ứng với kT bằng 0,026 eV) có nồng độ hạt dẫn riêng $n_i = 5 \cdot 10^{10}$ cm^{-3} và mật độ trạng thái hiệu dụng $N_c = 4N_v$. Mẫu được pha tạp acceptor đồng đều trong toàn bộ mẫu với nồng độ $N_a = 1 \cdot 10^{14}$ cm^{-3}.

a. Tính mật độ trạng thái hiệu dụng N_c, N_v.
b. Tính nồng độ điện tử, nồng độ lỗ trống, vị trí mức Fermi của mẫu bán dẫn.
c. Nếu một nửa mẫu bán dẫn trên tiếp tục được pha tạp thêm tạp chất donor với nồng độ $1 \cdot 10^{16}$ cm^{-3}, hãy tính nồng độ điện tử, nồng độ lỗ trống, vị trí mức Fermi trong nửa mẫu này.
d. Vẽ sơ đồ vùng năng lượng tại điều kiện cân bằng và tính hàng rào thế năng của điện tử giữa hai phần của cấu trúc sau khi nửa mẫu được pha tạp như ở câu c.